SOLUCIONARIO
PRIMERA JORNADA DE EVALUACION GENERAL
MATEMATICA

1. **La alternativa correcta es A**

$$\left(\frac{1}{2} \cdot x\right) : \frac{3}{4} = \frac{x}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3}x$$

2. **La alternativa correcta es D**

Por teoría la respuesta correcta es D)

La centésima es el segundo decimal a la derecha de la coma.

3. **La alternativa correcta es B**

Las tres fracciones $\frac{3}{49}$, $\frac{4}{49}$, $\frac{5}{49}$ son irreductibles.

4. **La alternativa correcta es D**

$$\frac{0{,}2^2 + 0{,}2}{0{,}2^{-1}} = \frac{\left(\frac{1}{5}\right)^2 + \frac{1}{5}}{5} = \frac{\frac{6}{25}}{5} = \frac{6}{125}$$

5. **La alternativa correcta es E**

venta diaria = x

venta en día de lluvia = $\frac{3}{10} \cdot \frac{1}{3}x = \frac{x}{10}$

Ecuación $\frac{x}{10} = 20 \Rightarrow x = 200$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. **La alternativa correcta es A**

De 11 a 15 transcurren 4h = 240 min $\therefore$ t = 240
De miércoles a viernes transcurren 3.120 min $\therefore$ T = 3.120

$$\frac{t}{T} = \frac{240}{3.120} = \frac{1}{13}$$

7. **La alternativa correcta es E**

P + L = 1.020

$$\frac{P}{2} = \frac{L}{3} \Rightarrow L = \frac{3}{2}P$$

$$P + \frac{3}{2}P = 1.020 \Rightarrow P = 408$$

Truncado a la centena = 400

8. **La alternativa correcta es B**

Igualando numeradores se tiene

$$A = \frac{12}{27},\ B = \frac{12}{22},\ C = \frac{12}{19},\ D = \frac{12}{20}$$

$\therefore$ A < B < D < C

9. **La alternativa correcta es A**

$$\sqrt{\frac{64}{10.000}} = \frac{8}{100} = 0{,}08$$

Redondeado a la décima es igual a 0,1.

10. **La alternativa correcta es D**

Como a, b y c son números negativos, ab > 0.

Como c está a la derecha de a, c > a $\Rightarrow$ c – a > 0. $\therefore$ I) y II) son verdaderos.

No siempre a + b + c > -1.

Ejemplo:

Si $a = -\frac{9}{10}$, $b = -\frac{5}{10}$ y $c = -\frac{3}{10}$, $a + b + c = -\frac{15}{10} < -1$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. **La alternativa correcta es B**

$$\log 1{,}23 = \log \frac{123}{100} = \log 123 - \log 100 = 2{,}09 - 2 = 0{,}09$$

12. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{2\sqrt{5} + \sqrt{10}}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{10 + \sqrt{50}}{5} = \frac{10 + 5\sqrt{2}}{5} = 2 + \sqrt{2}$$

13. **La alternativa correcta es E**

Si $N + (5 - \sqrt{5})^2 = 0$, entonces

$N + 25 - 10\sqrt{5} + 5 = 0 \Rightarrow N = 10\sqrt{5} - 30 < 0$ y además es irracional.

14. **La alternativa correcta es D**

$$\frac{\sqrt[4]{b^{8k}}}{\sqrt{b^4}} = \frac{b^{\frac{8k}{4}}}{b^{\frac{4}{2}}} = \frac{b^{2k}}{b^2} = b^{2k-2}$$

15. **La alternativa correcta es D**

$$z^{-1} = \frac{1}{a + bi} \cdot \frac{a - bi}{a - bi} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$$

16. **La alternativa correcta es C**

$a - b = c \Rightarrow a = b + c$

$$\therefore \frac{2a}{b + c} = \frac{2(b + c)}{b + c} = 2$$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. **La alternativa correcta es E**

Como no se sabe si $n < 0$, $n = 0$ ó $n > 0$, no se puede determinar la veracidad de I), II) y III), luego ninguna afirmación es **siempre** verdadera.

18. **La alternativa correcta es A**

$$r = \frac{p + q}{p^2 - q^2} = \frac{\cancel{p + q}}{(p - q)(\cancel{p + q})} = \frac{1}{p - q}$$, como $p > q$, r es positivo.

I) **Verdadero**, si $p < 0$, entonces $r > 0$.
II) **Falsa**, si $q > 0$, entonces $r > 0$.
III) **Falsa**, si $p = 0$, entonces $r > 0$.

19. **La alternativa correcta es C**

Si largo = x, entonces $(a - 1)x = a^2 + 5a - 6$

$$x = \frac{(a - 1)(a + 6)}{a - 1}$$

$$x = a + 6$$

$\therefore (a + 6) - (a - 1) = 7$

20. **La alternativa correcta es B**

$$F_g = G \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$\Rightarrow \frac{F_g \cdot r^2}{m_1 m_2} = G$$

21. **La alternativa correcta es C**

La respuesta es solo III) ya que en

I) $\frac{x}{2 + y} = \frac{1}{x} \Rightarrow x^2 = 2 + y$, es una ecuación de segundo grado.

y en II) $\frac{x}{y + 3} = 2y \Rightarrow x = x^2 + 3$, es una ecuación de segundo grado.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{a(ab - b^2)}{a} - \frac{a(b^2 - ab)}{a} = ab - b^2 - (b^2 - b)$$
$$= 2b(a - b)$$

23. **La alternativa correcta es E**

$0{,}25x^2 - 0{,}5x + 2 = 0$

$\frac{x^2}{4} - \frac{x}{2} + 2 = 0 \ / \cdot 4$

$x^2 - 2x + 8 = 0 \Rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 32}}{2}$

24. **La alternativa correcta es A**

$\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} = 10 \ / \cdot x^2 \Rightarrow 1 - 3x = 10x2$

$\Rightarrow 10x2 + 3x - 1 = \Rightarrow x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 40}}{20}$

$\Rightarrow x = \frac{1}{5}$

25. **La alternativa correcta es C**

I) $3x - 1 \leq 1 \Rightarrow 3x \leq 2 \Rightarrow x \leq \frac{2}{3}$

II) Para $x \neq -2$, $-1 - x > 0 \Rightarrow -x > 1 \Rightarrow x < -1$

C.S = $\left]-\infty, \frac{2}{3}\right] \cap]-\infty, -1[=]-\infty, -1[$

Luego, solo el número $-\sqrt{3}$ pertenece a este intervalo.

26. **La alternativa correcta es A**

Usando la desigualdad triangular, se debe cumplir que

$a + 3 - a < c < a + 3 + a$

$3 < c < 2a + 3$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

27. **La alternativa correcta es B**

N° inicial de pasajeros = p
N° de pasajeros que se bajan = tx

Entonces, su función en términos de x, sería
g(x) = p – tx

28. **La alternativa correcta es D**

Como f(x) = 6x, entonces
f(x + a) = 6(x + a) = 6x + 6a

29. **La alternativa correcta es A**

$$y = \frac{x-1}{x-4} \Rightarrow xy - 4y = x - 1 \Rightarrow xy - x = 4y - 1$$

$$\Rightarrow x(x-1) = 4y - 1 \Rightarrow x = \frac{4y-1}{y-1}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{4x-1}{x-1} \Rightarrow f^{-1}(4) = \frac{4 \cdot 4 - 1}{4 - 1} = \mathbf{5}$$

30. **La alternativa correcta es A**

$f_{n+1} = f_{n-1} - 2f_n$

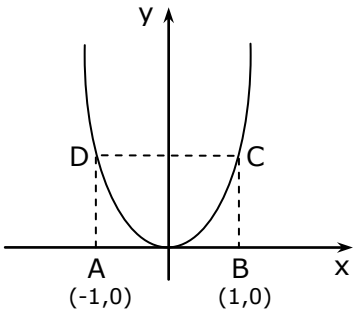
Para n = 2: $f_3 = f_1 - 2f_2 \Rightarrow f_3 = 2 - 2 \cdot 6 = -10$
Para n = 3: $f_4 = f_2 - 2f_3 \Rightarrow f_4 = 6 - 2(-10) = 26$

31. **La alternativa correcta es E**

Si $f(x) = \frac{x^2}{2} \Rightarrow f(6) = \frac{36}{2} = 18$
Si $g(x) = x + 3 \Rightarrow g(6) = 6 + 3 = 9$
$\therefore n = \frac{18}{9} = 2$
g(f(2)) = g(2) = 5

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

32. **La alternativa correcta es B**



La distancia AB = 2, como ABCD tiene perímetro 10, CB = 3

$f(x) = mx^2$
$f(1) = m \cdot (1)^2 = m = CB = 3$
$\therefore$ **m = 3**

33. **La alternativa correcta es E**

Como $\pi > 1$, se trata de una función exponencial creciente, cuyo gráfico está representado en E)

34. **La alternativa correcta es C**

Reemplazando en la fórmula:

$$40 = \frac{5.000}{1 + 992 \cdot 2^{-6k}} \quad \Rightarrow \quad 40(1 + 992 \cdot 2^{-6k}) = 500$$

$$\Rightarrow \quad 1 + 992 \cdot 2^{-6k} = 125$$

$$\Rightarrow \quad 992 \cdot 2^{-6k} = 124$$

$$\Rightarrow \quad 2^{-6k} = \frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow \quad k = \frac{1}{2}$$

35. **La alternativa correcta es D**

Si B = (2, -2) y D = (-3,2), entonces A = (-3,-2) y C = (2, 2)

Luego, $d(AC) = \sqrt{(-3,-2)^2 + (-2,-2)^2} = \sqrt{25 + 16} = \sqrt{41}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

36. **La alternativa correcta es B**

I) **Falsa,** resultado correcto (2,-7)
II) **Verdadera**
III) **Falsa**, resultado correcto (-9,-5)

37. **La alternativa correcta es D**

I) **Verdadera,** propiedad de las diagonales de un paralelogramo.
II) **Falsa,** propiedad que no se cumple en todos los paralelogramos.
III) **Verdadera**, critero LLL.

38. **La alternativa correcta es B**

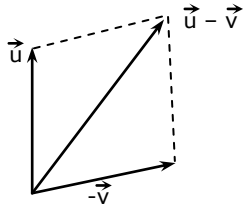
Vector traslación = (3, -1), aplicado a R = (-2,-1) da como resultado (1,-2)

39. **La alternativa correcta es E**

$x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$ es el eje de simetría, luego al hacer la reflexión del punto P(5,7) quedaría en P'(-9,7).

40. **La alternativa correcta es D**

$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$



41. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{9}{6} = \frac{31,5}{x} \Rightarrow x = 21$$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

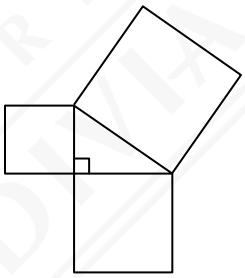
42. **La alternativa correcta es E**

Usando Teorema de Thales:

$$\frac{8}{5} = \frac{x+6}{x} \Rightarrow x = 10$$

43. **La alternativa correcta es C**

Si a, b y c son los lados de los cuadrados de la figura, entonces



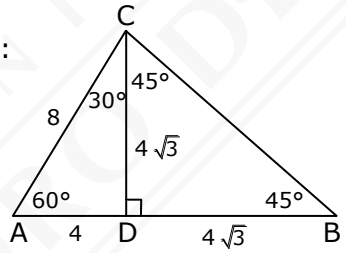
$a^2 + b^2 + c^2 = 18$
$a^2 + b^2 + a^2 + b^2 = 18$

$2a^2 + 2b^2 = 18 \Rightarrow a^2 + b^2 = c^2 = 9$

44. **La alternativa correcta es B**

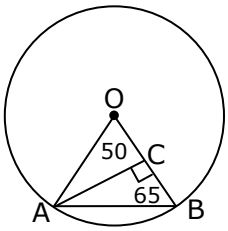
Área $\triangle DBC = \dfrac{4\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3}}{2} = 24$

Completando los datos:



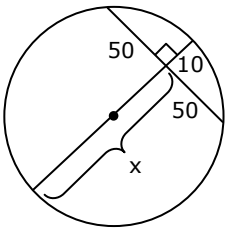
45. **La alternativa correcta es C**

$\measuredangle OAC = 40° \Rightarrow \measuredangle AOB = 50°$
$\measuredangle AOB = 50° \Rightarrow \measuredangle ABO = 65°$
$\measuredangle ABD = 65° \Rightarrow \measuredangle CAB = 25°$



PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

46. **La alternativa correcta es E**



Usando Teorema de las cuerdas:

$10x = 50 \cdot 50$
$x = 250$
$\frac{x}{2} = 125$
$\therefore$ diámetro es 260 y el radio 130.

47. **La alternativa correcta es B**

Por definición, la razón de homotecia es

$$\frac{OP'}{OP} = \frac{2}{2+6} = \frac{1}{4}$$

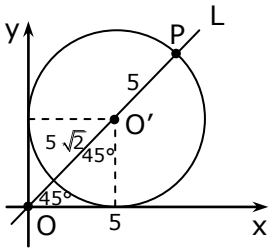
48. **La alternativa correcta es A**

Como OM = a y MN = a – 2, entonces
Área $\Delta OMN = \frac{a(a-2)}{2} = 24 \Rightarrow a^2 - 2a - 48 = 0$
$(a - 8)(a + 6) = 0 \Rightarrow a = 8$ y $a - 2 = 6$
$m = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

49. **La alternativa correcta es C**

OP = OO' + O'P
$OP = 5\sqrt{2} + 5$

Completando los datos:



PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

50. **La alternativa correcta es B**

Si la recta L tiene pendiente O, entonces es para el eje x y pasará por los infinitos puntos de ordenada -3, luego (-4,-3) pasa también por L.

51. **La alternativa correcta es B**

En el espacio, tres puntos son colineales si la diferencia de dos de ellos resultan de la ponderación del tercero, es decir, si $\overrightarrow{AB} = K\overrightarrow{C}$ con K un real distinto de cero.

Solo II) verifica lo anterior

$\overrightarrow{AB} = (0 - 0, -1 - 1, -2 - 2)$
$= (0, -2, -4)$ y

$\overrightarrow{C} = (0,2,4)$ son ponderados

52. **La alternativa correcta es D**

Al rotar el rectángulo ABCD en torno al lado AD, se forma un cilindro de radio basal 5 y altura 10.

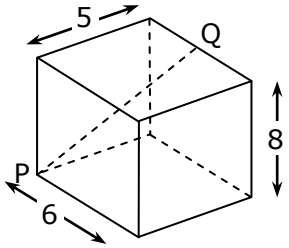
Como área total = $2\pi r^2 + 2\pi rh$, entonces área total = $50\pi + 100\pi = 150\pi$

53. **La alternativa correcta es A**

Volumen del cilindro = $\pi r^2 h$. (donde h = 2r)
Volumen esfera inscrita = $\frac{4}{3}\pi r^3$

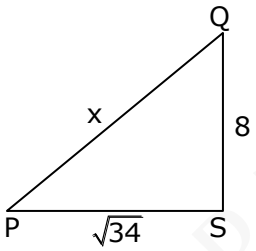
$$\therefore \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\pi \cdot 2r^3} = \frac{\frac{4}{3}}{2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

54. **La alternativa correcta es E**



Se forma el ΔPSQ

$x^2 = 34 + 65 = 98 \Rightarrow x = \sqrt{98}$



55. **La alternativa correcta es E**

En la tabla b = 8, por lo tanto tienen 45 años de edad o más y menos de 55.
8 + 6 = 14

56. **La alternativa correcta es B**

Se trata de una combinatoria de 5 elementos sobre 3, esto es:

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{3! \cdot 4 \cdot 5}{3! \cdot 2} = 10$$

57. **La alternativa correcta es B**

El promedio en la tabla dada está dado por

$$\frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3n + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 5 + 6 \cdot 8}{24 + n} = 4{,}32$$

$105 + 3n = 103{,}68 + 4{,}32n$

$1{,}32n = 1{,}32 \Rightarrow n = 1$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

58. **La alternativa correcta es C**

Por teoría, la alternativa correcta es C.

59. **La alternativa correcta es D**

I	x	f	x · f
[2,3[	2,5	6	15
[3,4[	3,5	14	49
[4,5[	4,5	16	72
[5,6[	5,5	10	55
[6,7[	6,5	4	26
		n = 50	**217**

$\bar{x} = \frac{217}{50} = 4{,}34$

60. **La alternativa correcta es C**

Por teoría I y III son proposiciones verdaderas.
II es falsa ya que la desviación estándar es 3σ.

61. **La alternativa correcta es C**

Si todos los números de un conjunto o población son iguales, entonces $\sigma = 0$, $\sigma^2 = 0$ y $\bar{x}$ = Med.

62. **La alternativa correcta es E**

El intervalo modal es el que tiene mayor frecuencia.

63. **La alternativa correcta es C**

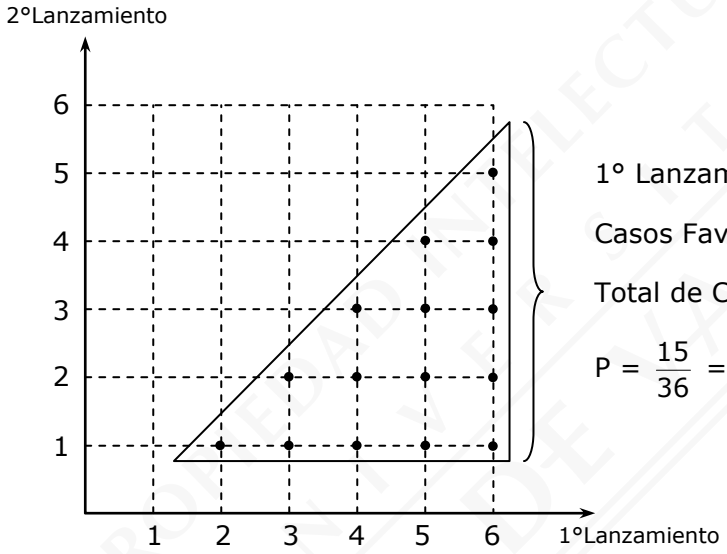
Es verdad que la mediana tiene que ser menor que 5,8 ya que ésta coincide con el percentil 50.

Es verdad que el tercer cuartil es 5,8 ya que éste coincide con el percentil 75.
El último percentil (99) no puede ser 7 (nota no considerada)

64. **La alternativa correcta es D**

Total de casos (espacio muestral) = 4! = 24
Casos favorables = 1
Probabilidad pedida = $\frac{1}{24}$

65. **La alternativa correcta es A**



1° Lanzamiento > 2° Lanzamiento

Casos Favorables = 15

Total de Casos = 36

$P = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

66. **La alternativa correcta es D**

Se trata de eventos independientes, por lo tanto,

$P = \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{4}$

67. **La alternativa correcta es B**

Por teoría, las afirmaciones I y III son verdaderas.
La afirmación II es falsa, ya que esa definición corresponde a los valores que toma la función de probabilidad.

68. **La alternativa correcta es E**

Por definición las tres afirmaciones son verdaderas.

69. **La alternativa correcta es A**

Ω = (s,s,s),(s,s,c),(s,c,s),(c,s,s),(s,c,c),(c,s,c),(c,c,s),(c,c,c)

Probabilidad de no obtener sello : $P(x = 0) = \frac{1}{8}$

Probabilidad de obtener 3 sellos : $P(x = 3) = \frac{1}{8}$

$\therefore P(X = 0) = P(X = 3)$

70. **La alternativa correcta es E**

$k + 2k + 3k + 4k + 5k + 6k = 1$, entonces $21k = 1$, así $k = \frac{1}{21}$

71. **La alternativa correcta es C**

La probabilidad de obtener un "uno" al lanzar un dado es $\frac{1}{6}$, luego según la Ley de los Grandes Números en 1.200 lanzamientos se obtendrán aproximadamente,

$\frac{1}{6} \cdot 1.200 = 200$ "unos"

72. **La alternativa correcta es A**

$P(\text{acertar}) = \frac{1}{5}$

$P(\text{no acertar}) = \frac{4}{5}$, usando función binomial

$P(X = 80) = \binom{80}{0}\left(\frac{1}{5}\right)^{80}\left(\frac{4}{5}\right)^{0} = \binom{80}{0}\left(\frac{1}{5}\right)^{80}$

73. **La alternativa correcta es D**

Por la teoría la alternativa correcta es D.

74. **La alternativa correcta es B**

En (2), $2v = 0 \Rightarrow v = (0,0)$

75. **La alternativa correcta es C**

Con (1) y (2) se puede determinar la marca de clase del intervalo, dado que la marca de clase es el promedio de los límites del intervalo.

76. **La alternativa correcta es B**

(1) No se puede asegurar, hay muchas posibilidades.
(2) Suficiente, si se obtuvo más de 5 puntos, entonces la suma de los puntos es a lo menos 6, luego $P(X = 5) = 0$

77. **La alternativa correcta es A**

Con (1) por sí sola, se determina el volumen, ya que se conoce el diámetro y se conoce el radio, luego su volumen sólo depende del radio y su altura.

78. **La alternativa correcta es A**

El sistema no tiene solución, si se cumple que $\frac{3}{a} = \frac{2}{b} \neq \frac{5}{c}$, por lo tanto la alternativa correcta es A).

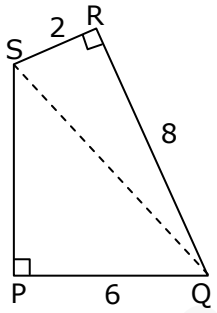
(1) Si $A : B : C = 3 : 2 : 6$, entonces $3 : 2 : 6 \neq 3 : 2 : 5$
(2) Si $A = \frac{36}{5}$, $B = \frac{24}{5}$ y $C = 12$, el sistema admite infinitas soluciones (insuficiente)

79. **La alternativa correcta es D**

Por definición, la alternativa correcta es D.

80. **La alternativa correcta es A**

(1) Dibujando $\overline{SQ}$ Se forman dos triángulos rectángulos y se aplica el Teorema de Pitágoras.



(2) Se desconocen valores.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA